

Simulateur Évolué du Jeu de la Vie

Document des Fonctionnalités

Équipe 03

Membres de l'équipe :

BENALI Abdellah (F)

CHAKIR Yassir (E)

DANIELIS Lois (F)

EL MAZROUA Ahmed (F)

MBAITODJIMREOU ELDJIMBAYE Bonheur (F)

SABIR Anas (F)

VERGNOU Brice (F)

22 février 2025

Table des matières

1	Objectif du projet	2
2	Fonctionnalités attendues	2
2.1	Simulation principale	2
2.2	Interface et Navigation	2
2.3	Édition et Création	2
2.4	Mode Éducatif	3
2.5	Analyse et Statistiques	3
2.6	Gestion des Fichiers	3
3	Interface utilisateur envisagée	3
3.1	Fenêtre principale	3
3.2	Mode éducatif	4
4	Cas d’usage	4
4.1	Scénario 1 : Découverte et apprentissage	4
4.2	Scénario 2 : Création et expérimentation	4
4.3	Scénario 3 : Analyse approfondie	4
4.4	Scénario 4 : Exploration créative	5
5	Extensions possibles	5

1 Objectif du projet

Développer une application interactive et éducative basée sur le Jeu de la Vie de Conway, permettant aux utilisateurs d'explorer, d'expérimenter et d'apprendre à travers les automates cellulaires. L'application vise à combiner des fonctionnalités avancées de simulation avec des outils pédagogiques pour rendre l'expérience à la fois enrichissante et accessible.

2 Fonctionnalités attendues

2.1 Simulation principale

- Contrôles essentiels :
 - Lancer/Pause de la simulation
 - Avance pas à pas
 - Réinitialisation de la grille
 - Contrôle précis de la vitesse de simulation
 - Retour en arrière (historique des états)
- Gestion de la grille :
 - Dimensions personnalisables
 - Support des grilles finies et toriques
 - Mode grille "infinie" avec défilement
 - Règles de voisinage configurables

2.2 Interface et Navigation

- Outils de visualisation :
 - Zoom fluide avant/arrière
 - Déplacement libre dans la grille
 - Minimap pour navigation rapide
 - Multiple vues synchronisées possibles
- Personnalisation :
 - Thèmes de couleurs configurables
 - Styles de cellules personnalisables
 - Animations des transitions
 - Affichage/masquage de la grille

2.3 Édition et Création

- Outils d'édition avancés :
 - Dessin direct sur la grille
 - Pinceau de taille variable
 - Gomme et remplissage
 - Sélection rectangulaire et libre
 - Copier/Coller/Rotation de motifs
- Gestion des motifs :
 - Bibliothèque de motifs classiques
 - Création et sauvegarde de motifs personnalisés
 - Catégorisation et recherche de motifs
 - Import/Export de configurations

2.4 Mode Éducatif

- Tutoriels interactifs :
 - Introduction au Jeu de la Vie
 - Explication des règles de base
 - Présentation des motifs classiques
 - Exercices guidés progressifs
- Catalogue pédagogique :
 - Documentation des motifs célèbres
 - Explications sur les comportements
 - Défis et objectifs à atteindre
 - Quiz et exercices pratiques

2.5 Analyse et Statistiques

- Statistiques en temps réel :
 - Compteur de générations
 - Population totale
 - Taux de naissance/mort
 - Densité de population par zone
- Outils d'analyse :
 - Détection de motifs stables
 - Identification d'oscillateurs
 - Suivi de l'évolution des structures
 - Graphiques d'évolution temporelle

2.6 Gestion des Fichiers

- Système de sauvegarde :
 - Sauvegarde de l'état courant
 - Sauvegarde de configurations partielles
 - Formats multiples d'export/import
 - Historique des configurations
- Partage et Export :
 - Export des statistiques
 - Capture d'écran et enregistrement
 - Format texte pour configurations simples
 - Documentation des configurations

3 Interface utilisateur envisagée

3.1 Fenêtre principale

```

+-----+
| Menu  | Barre d'outils  |
+-----+-----+
|      |                   |
|Biblio- |                   |

```

thème	Grille principale	
+-----+		
Stats		
+-----+	+-----+	
Contrôles	Minimap	
+-----+	+-----+	

3.2 Mode éducatif

+-----+		
Tutoriel	Catalogue	Quiz
+-----+		
Zone de simulation		
avec annotations		
pédagogiques		
+-----+		
Instructions / Objectifs		
+-----+		

4 Cas d'usage

4.1 Scénario 1 : Découverte et apprentissage

1. L'utilisateur lance le mode tutoriel
2. Il suit l'introduction au Jeu de la Vie
3. Il réalise les exercices guidés
4. Il expérimente avec les motifs de base
5. Il valide ses connaissances via un quiz
6. Il passe au mode création libre

4.2 Scénario 2 : Création et expérimentation

1. L'utilisateur configure une nouvelle grille
2. Il dessine ou importe des motifs
3. Il ajuste les paramètres de simulation
4. Il observe et analyse l'évolution
5. Il sauvegarde les configurations intéressantes
6. Il exporte les statistiques pour analyse

4.3 Scénario 3 : Analyse approfondie

1. L'utilisateur charge une configuration complexe
2. Il utilise les outils de zoom et navigation
3. Il active les outils d'analyse

4. Il identifie les motifs stables
5. Il étudie les statistiques d'évolution
6. Il documente ses observations

4.4 Scénario 4 : Exploration créative

1. L'utilisateur génère une configuration aléatoire
2. Il modifie certaines zones
3. Il expérimente avec différentes vitesses
4. Il utilise le retour en arrière pour étudier des moments clés
5. Il optimise sa configuration
6. Il partage sa création

5 Extensions possibles

- Nouvelles règles d'évolution personnalisables
- Mode multijoueur local pour création collaborative
- Générateur de motifs basé sur des contraintes
- Export en format vidéo des simulations
- Bibliothèque de modèles prédéfinis enrichie
- Système de réalisations et défis